

Python. Trabajo final

Guía para un pequeño análisis de datos con Python

Autores: C. Pareja y L. Llana

Actualizado: septiembre de 2025

LECTURA DEL ENUNCIADO

Antes de desarrollar el proyecto propuesto, te aconsejamos leer el enunciado completamente, incluyendo las instrucciones de entrega y otros consejos que he recogido al final de esta pequeña guía.

También debemos señalar que, en un enunciado cualquiera, se pueden producir cambios durante su desarrollo por distintos motivos: porque se descubre una situación anómala que no se previó al preparar el enunciado, o un error o ambigüedad en la descripción o en los datos de partida o por cualquier otra causa. Esto ocurre también en cualquier proyecto real, así que conviene tomárselo con el mejor talante y aprender también de estas eventuales contingencias.

DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA

La entrega consistirá en una carpeta comprimida de tipo zip llamada `tarea_final`. Esta carpeta deberá contener los siguientes archivos:

- El archivo o los archivos fuente con la entrega propiamente dicha (por ejemplo, `"proyect_a.ipynb"`, `"proyect_b.ipynb"`), con cada uno de los apartados planteados, resueltos por ti, explicados adecuadamente.

En estos archivos, se ha de respetar la estructura propuesta. Se supone que todos los apartados funcionan correctamente. Si un apartado no se ha resuelto con éxito, deberá señalarse esta circunstancia al final de la entrega, en un apartado con este fin.

Algún apartado se puede resolver en varios pasos con distintas funciones. Cada función auxiliar deberá incluirse en una celda aparte, estar bien documentada y acompañada de unos pocos ejemplares de prueba bien elegidos que muestren su funcionamiento.

La entrega debe contener las celdas del archivo ipynb ejecutadas en orden, numeradas correlativamente, desde la primera [1] hasta la última.

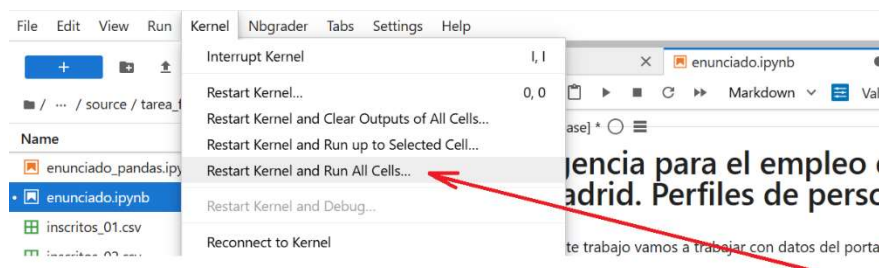
- El archivo se entregará también en formato pdf (por ejemplo, `"proyect_a.pdf"`, `"proyect_b.pdf"`). Ambos archivos han de coincidir estrictamente con los *.ipynb aportados. Si surge una modificación posterior del archivo ipynb o una ejecución posterior, alterándose el orden de las celdas, se deberá ejecutar de nuevo el cuaderno desde cero, y se deberá generar de nuevo el pdf.

Debes comprobar con la antelación suficiente que puedes realizar la conversión a pdf y la preparación de la entrega según estas indicaciones para estar seguro de que no surgirá ningún contratiempo de última hora en el momento de la entrega.

- Los archivos de datos completos, de manera que permitan ilustrar todas las características de las soluciones aportadas.
- En el mismo cuaderno de la solución, se deben incluir los apartados finales siguientes:
 - Datos personales
 - Una ficha de autoevaluación, indicando los apartados logrados, junto con la nota estimada por el estudiante en cada uno de dichos apartados.
 - La ayuda recibida o fragmentos de código tomados de otro estudiante o de cualquier otra fuente, junto con la bibliografía utilizada o páginas de Internet en que se ha encontrado algún fragmento de código incluíro en tu trabajo.
 - Opcionalmente, cualquier otro comentario que desees añadir.

COMENTARIOS ADICIONALES

- No se deberá entregar ningún programa que no esté debidamente comprobado y sea correcto. Se deberá realizar una ejecución final del notebook completo antes de la entrega final:



- Cada función deberá ser clara y estar debidamente estructurada y documentada, siguiendo normas estándar. Este asunto es de gran importancia y se tendrá en cuenta fuertemente en la evaluación.
- Se sobreentiende que cada entrega está hecha exclusivamente por el autor, considerándose inaceptable entregar cualquier trabajo realizado total o parcialmente por otra persona distinta del autor firmante, o un trabajo en que se ha copiado una parte del código propuesto por otros compañeros o tomado de cualquier otra fuente. En todo caso, se ha de consignar con total claridad la ayuda recibida o tomada, por cortesía y por honradez.

APÉNDICE. ALGUNOS ERRORES FRECUENTES

- Es erróneo organizar un programa sin usar una estructura adecuada en funciones.
- Es erróneo...
 - Diseñar funciones sin parámetros cuando pueden usarse en distintas situaciones
 - Diseñar funciones sin documentar
 - Emplear identificadores inadecuados
 - Emplear variables globales o diseñar funciones que producen efectos laterales
 - Definir funciones con constantes literales que registran valores propios del programa y se repiten en distintos lugares del mismo, tales como nombres de archivos, fechas, tamaños de muestras, etc.
- Las funciones necesarias para que nuestra aplicación trabaje no deben contener lecturas de datos (input) ni salidas (print): normalmente, los datos de una función deben proporcionarse a través de los parámetros y el resultado se comunica en el return, para facilitar su uso posterior. La instrucción print suele usarse más bien en instrucciones o pequeños programas de demostración. Se ha de separar el funcionamiento de nuestra aplicación de sus demostraciones de funcionamiento.
- Es erróneo el uso de rutas absolutas:

```
f = open('C:/Users/Blacky/Desktop/datos.txt', 'r')
```

Esto impide ejecutar un programa fuera del ordenador en que se ha diseñado.

Lo correcto es usar rutas relativas:

```
f = open('./datos.txt', 'r')
```

En particular, tu programa deberá funcionar bien cuando yo lo active en la carpeta de mi elección de mi equipo, donde no existe una ruta absoluta como la siguiente, por ejemplo:

```
'/Users/Blacky/Desktop/datos.txt'
```

- La presentación de un proyecto en un archivo ipynb permite ir diseñando pequeñas piezas de código, ir explicando sus porqués e ir mostrando el funcionamiento de cada una. No presentes las definiciones todas de golpe, y

no olvides ir mostrando el funcionamiento de cada función o cada pequeña pieza de código nueva con las pruebas de funcionamiento necesarias, usando, para las pruebas, celdas distintas de las usadas para las definiciones.

- Los programadores procedentes de otros lenguajes tienden a programar en Python como si fuera Java (o C++, etc.). Familiarízate con los conceptos y mecanismos nuevos de Python y úsalos adecuadamente, persiguiendo en primer lugar la claridad:
 - Recorridos de listas sin mencionar los índices
 - Funciones que devuelven varios valores a la vez en una tupla
 - Asignaciones múltiples
 - Funciones de orden superior
 - Listas intensionales
 - Conjuntos, diccionarios, etc.
- Por último, pregunta las dudas que encuentres en el foro, y participa también aportando tus propios comentarios o propuestas de solución. Un error frecuente es precisamente no plantear las dudas que surjan.